



OPERASI BARIS ELEMENTER

ALJABAR LINEAR
MINARNI
2026

DEFINISI

- **Operasi Baris Elementer (OBE)** merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks.
- OBE bisa digunakan untuk menentukan invers suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear (SPL).
- OBE menjadi dasar penyelesaian matriks menggunakan teknik Eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidell

OPERASI BARIS ELEMENTER (OBE)

Operasi baris elementer meliputi :

1. Pertukaran Baris
2. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol
3. Penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol (seperti butir 2) dengan baris yang lain.

Contoh : OBE 1

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} b_1 \leftrightarrow b_2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

OBE2

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{4}b_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

OBE 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2b_1+b_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

DEFINISI YANG PERLU DIKETAHUI :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Baris pertama dan ke-2 dinamakan **baris tak nol**, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol.
- Bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris ke-2 dinamakan **unsur pertama tak nol pada baris** masing-masing.
- Bilangan 1 (pada baris pertama kolom pertama) dinamakan **satu utama**.
- Baris ke-3 dinamakan **baris nol**, karena setiap unsur pada baris ke-3 adalah nol.

OBE

► Sifat matriks hasil OBE :

1. Pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1 (dinamakan satu utama).
2. Pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan.
3. Jika ada baris nol (baris yang semua unsurnya nol), maka ia diletakkan pada baris paling bawah.
4. Pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah nol.

Matriks dinamakan esilon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3 (Proses Eliminasi Gauss)

Matriks dinamakan esilon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat (Proses Eliminasi Gauss-Jordan)

SISTEM PERSAMAAN LINEAR

- Misal terdapat SPL dengan n buah variabel bebas

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = C_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = C_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = C_n$$

Matriks:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}$$

PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR (SPL)

- Eliminasi Gauss
- Eliminasi Gauss Jordan

METODE ELIMINASI GAUSS

Metode Eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas

$$\begin{bmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} & a_{1.3} & \cdots & a_{1.n} \\ a_{2.1} & a_{2.2} & a_{2.3} & \cdots & a_{2.n} \\ a_{3.1} & a_{3.2} & a_{3.3} & \cdots & a_{3.n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m.1} & a_{m.2} & a_{m.3} & \cdots & a_{m.n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (a)$$

$$AX = B$$

dimana:

- matriks A merupakan matriks koefisien / Jacobian
- vektor X merupakan vektor variabel
- vektor B merupakan vektor konstanta

matriks pada Persamaan (a) dapat diubah menjadi *augmented matrix*, yaitu: perluasan matriks A dengan menambahkan vektor B pada kolom terakhirnya.

$$\begin{bmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} & a_{1.3} & \cdots & a_{1.n} & b_1 \\ a_{2.1} & a_{2.2} & a_{2.3} & \cdots & a_{2.n} & b_2 \\ a_{3.1} & a_{3.2} & a_{3.3} & \cdots & a_{3.n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m.1} & a_{m.2} & a_{m.3} & \cdots & a_{m.n} & b_n \end{bmatrix}$$

$$A = [A|B]$$

CONTOH :

- Selesaikan sistem persamaan berikut:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 = 10$$

- Augmented matrik dari persamaan linier simultan tersebut :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

- Lakukan operasi baris elementer

$$\begin{matrix} B_2 - B_1 \\ B_3 - 2B_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B_3 + B_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

- Penyelesaian :

$$x_3 = \frac{-6}{-2} = 3$$

$$x_2 = \frac{1}{1}(-4 - (2)3) = 2$$

$$x_1 = \frac{1}{1}(6 - 2 - 3) = 1$$

ALGORITMA ELIMINASI GAUSS:

1. Masukkan matriks A , dan vektor B beserta ukurannya n
2. Buat *augmented matrix* $[A|B]$ namakan dengan A
3. Untuk baris ke- i dimana $i = 1$ s/d n , perhatikan apakah nilai $a_{i,j}$ sama dengan nol. **a) Bila iya**, lakukan *row swapping* antara baris ke- i dan baris ke- $i + k \leq n$, dimana $a_{i+k,j}$ tidak sama dengan nol. Bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian, **b) Bila tidak**, lanjutkan.
4. Untuk baris ke- j , dimana $j = i + 1$ s/d n , lakukan operasi baris elementer: **a)** Hitung $c = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}$, **b)** untuk kolom k , dimana $k = 1$ s/d $n + 1$, hitung $a_{j,k} = a_{j,k} - c \cdot a_{i,k}$.
5. Hitung akar, untuk $i = n$ s/d 1 (bergerak dari baris pertama) menggunakan Persamaan (6.16).

METODE ELIMINASI GAUSS JORDAN

- Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss, hanya saja augmented matrik yang pada metode Eliminasi Gauss diubah menjadi **matrik segitiga**, pada metode Eliminasi Gauss Jordan diubah menjadi **matrik diagonal**.

Matrik segitiga

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

Matrik diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & b_n \end{bmatrix}$$

METODE ELIMINASI GAUSS JORDAN

- Langkah2 Metode Eliminasi Gauss Jordan

- 1. Buat matrik augmented

- 2. Buat matrik diagonal

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & d_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & d_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & d_n \end{bmatrix}$$

- 3. Penyelesaian dari persamaan linier simultan diatas adalah nilai

$d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ dan atau:

$$x_1 = d_1, x_2 = d_2, x_3 = d_3, \dots, x_n = d_n$$

CONTOH 1

- Selesaikan persamaan linier simultan:

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$2x_1 + 4x_2 = 8$$

- Dengan cara eliminasi biasa :

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 = 3 & * 2 & 2x_1 + 2x_2 = 6 \\ 2x_1 + 4x_2 = 8 & * 1 & 2x_1 + 4x_2 = 8 \\ \hline & & -2x_2 = -2 \\ & & x_2 = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{substitusi} \\ x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + 1 = 3 \\ x_1 = 2 \end{array}$$

CONTOH I

- Selesaikan persamaan linier simultan:

Dengan cara eliminasi Gauss : $x_1 + x_2 = 3$
 $2x_1 + 4x_2 = 8$

Augmented	Matrik	
Matrik	Segitiga	dari baris terakhir :
$\left \begin{array}{cc c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right $ $B_2 - 2B_1$ $2 - 2(1) = 0$ $4 - 2(1) = 2$ $8 - 2(3) = 2$	$\left \begin{array}{cc c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{array} \right $ $2x_2 = 2$ $x_2 = 1$	$2x_2 = 2$ $x_2 = 1$
	substitusi, dari baris I :	
	$x_1 + x_2 = 3$ $x_1 + 1 = 3$ $x_1 = 2$	

CONTOH I

- Selesaikan persamaan linier simultan:

Dengan cara eliminasi Gauss Jordan: $x_1 + x_2 = 3$
 $2x_1 + 4x_2 = 8$

Augmented	Matrik	
Matrik	Segitiga	
$\left \begin{array}{cc c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right $ $B_2 - 2B_1$ $2 - 2(1) = 0$ $4 - 2(1) = 2$ $8 - 2(3) = 2$	$\left \begin{array}{cc c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{array} \right $ $B_2/2$ $2/2 = 1$ $2/2 = 1$	$2/2 = 1$ $2/2 = 1$
	matrik diagonal	
$B_1 - B_2$	$\left \begin{array}{cc c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right $ $1 - 1 = 0$ $3 - 1 = 2$	
jadi $x_1 = 2$ dan $x_2 = 1$		

CONTOH 2

Augmented
matrik

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

$2 - 2(1) = 0$
 $4 - 2(1) = 2$
 $-3 - 2(2) = -7$
 $1 - 2(9) = -17$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 - 3B_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

$3 - 3(1) = 0$
 $6 - 3(1) = 3$
 $-5 - 3(2) = -11$
 $0 - 3(9) = -27$

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

CONTOH 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix} \xrightarrow{2B_3 - 3B_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$2(0) - 3(0) = 0$
 $2(3) - 3(2) = 0$
 $2(-11) - 3(-7) = -1$
 $2(-27) - 3(-17) = -3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 * -1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

CONTOH 2

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2/2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 - B_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 11/2 & 35/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$1 - 0 = 1$
 $1 - 1 = 0$
 $2 - (-7/2) = 11/2$
 $9 - (-17/2) = 35/2$

CONTOH 2

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 11/2 & 35/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 - 11/2 (B_3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$1 - 11/2 (0) = 1$
 $0 - 11/2 (0) = 0$
 $11/2 - 11/2 (1) = 0$
 $35/2 - 11/2 (3) = 1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 + 7/2 (B_3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$0 + 7/2 (0) = 0$
 $1 + 7/2 (0) = 1$
 $-7/2 + 7/2 (1) = 0$
 $-17/2 + 7/2 (3) = 4/2$

CONTOH 2

Matrik Diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Jadi :

$$x = 1, \quad y = 2 \text{ dan } z = 3$$

Coba dimasukkan ke soal :

$$1 + 2 + 2(3) = 9$$

$$2(1) + 4(2) - 3(3) = 1$$

$$3(1) + 6(2) - 5(3) = 0$$

TERIMAKASIH